

公開検証環境 — 仕様と変更履歴

化学物質管理システム v2 を初めて外部からアクセスできる形にした版と、その後の変更をまとめる。細部は `docs/steps/` の各ステップ資料、設計判断は `docs/decisions/` を参照。

URL <https://chem.ca-japan.jp>

基盤 Railway (アプリ + PostgreSQL)

デプロイ `railway up` (GitHub 連携は不通のため CLI から)

初回デプロイ 2026-08-19 / コミット `97614a3`

第 1 部 — 前回デプロイ時点の仕様

初回デプロイ（97614a3）で公開した内容。S0～S8 と S16 系までが入っている。

1. 全体の作り

構成	Next.js 15（App Router） + Prisma 6 + PostgreSQL のモノレポ
ワークスペース	<code>apps/web</code> （画面と API）、 <code>packages/shared</code> （型・検証・文言）、 <code>packages/domain</code> （枠のみ）
認証	完全に自前 。外部サービスに一切依存しない
多言語	日本語が正本。ソース内の辞書で管理し、英語のキー漏れはビルドで落ちる
数値	含有率・係数は Decimal（Float 禁止）

2. ログインとユーザー

- メールアドレス + パスワード。MFA を有効にした人は 6 桁コードの欄が出る
- パスワードは Argon2id。Cookie には推測不能なトークンだけを入れ、DB にはその SHA-256 を保存
- 連続失敗でロックアウト。パスワード変更で他端末のセッションを全失効
- 初期パスワードは管理用スクリプト（`scripts/set-password.ts`）で発行する
- 個人設定で表示名・言語・テーマ・背景を変更できる

3. 権限

役割ではなく権限そのものを持たせる（docs/decisions/0003）。13 種類。

グループ	権限
製品 / 原材料	製品を見られる／非公開の製品も見られる／製品を編集できる
組成	組成を見られる／非公開の組成も見られる
物質	物質を見られる／物質を編集できる
法規制	法規制を見られる／法規制を編集できる
データ	データを出力できる
お知らせ	お知らせを投稿できる／他人のお知らせも編集・削除できる
システム	システム管理

「編集できるが見られない」は成立しないので、付与時に含意を自動で展開して保存する。

4. 物質マスタ

項目	内容
物質コード	20 文字。正規化（全角→半角・大文字化）して一意
CAS 番号	既定は任意。必須にするか・形を強制するかはシステム設定で切替
状態	有効 / 無効
主名称	日本語（必須）・英語（任意）

項目	内容
----	----

別名 日本語名 + 英語名の組を複数

官報公示整理番号 区分（化審法・安衛法・その他）付きで複数

拡張属性 管理者が定義した項目（数値／テキスト）

削除は論理削除。正規化コードを退避するので、**同じコードを再登録できる**。

5. 製品 / 原材料マスタ

製品と原材料は同じもので、`usable_as_material` が立っているものだけ他製品の組成に入れられる。

項目	内容
----	----

製品コード 20 文字。物質と同じ扱い

名称 日本語（必須）・英語（任意）

状態 使用中 / 廃番

別名 日本語名 + 英語名の組を複数

原材料として使える チェックボックス

非公開 オンだと権限が無い人には**存在ごと**に見えない

組成公開 オフだと本体は見えるが組成は非開示

拡張属性 物質と共通の仕組み

6. 組成

製品に「何がどれだけ入っているか」を **1 段だけ**登録する。構成要素は物質か他製品のどちらか。

- 含有率は重量%。残部（balance）の行を 1 件だけ置ける
- 合計の検証はシステム設定で厳しさを切り替える（厳格／標準／緩和・許容誤差）
- 循環参照（自分を原材料にする、たどると自分に戻る）は保存時に弾く
- 無効な物質・製品は候補に出さない
- 多段の展開（S11）と判定（S12）は未実装

7. 一覧（共通テーブル）

すべての一覧は同じ部品を使う（docs/decisions/0006）。

- 列ごとの絞り込み・複数列の並べ替え・ページング
- 条件は URL に載るので、詳細から戻ると同じ一覧に戻れる。端末にも記憶する
- 列幅はドラッグで変更でき、端末に記憶する
- 行はダブルクリックで詳細。チェックして上のボタンでまとめて削除

8. その他

- **お知らせ** … 下書き／公開、掲載期間、固定表示。ホームでグループ別に見出しを分けて表示
- **金属換算係数** … CAS 番号と金属元素の組で重量%を登録
- **グループ管理** … お知らせの分類と組織の所属
- **拡張属性の管理** … 物質用・製品用の項目定義
- **システム設定** … CAS の扱い、組成の検証ポリシー

9. まだ無いもの

法規制マスタ、リンク、組成の展開、規制該当の判定、逆引き検索、TSV 取込／出力、ドキュメント生成。

サイドバーに項目はあるが画面は未実装。

第2部 — 前回デプロイ以降の変更

2026-08-20 の作業分。実画面を見ながら出た指摘を反映した。 **この内容はまだデプロイしていない。**

1. 可視性の考え方を入れ替えた

1.1 製品ごとの公開フラグを廃止

`private_flag`（非公開）と `composition_public_flag`（組成公開）を**列ごと削除**した。誰に何を見せるかは、製品ごとのフラグではなく**ユーザーの権限**で決める。

1.2 「ドラフト」を追加

入力の途中で、まだ他の人に使わせたくない状態を表すフラグ（`draft_flag`）を物質・製品に追加した。

有効／無効とは別の軸で、廃番（無効）と入力途中（ドラフト）を区別できるようにしたもの。

- **新規登録は必ずドラフトから始まる**
- 保存（PUT）ではこのフラグは動かない。**完成にするのは意識的な操作だけ**
- 詳細画面の「完成にする」／「ドラフトに戻す」ボタンで切り替える
- 一覧で行を選んで「選択した行を完成にする」で一括変更。権限が足りない行は飛ばし、件数の差を知らせる
- ドラフトであることを見落とすと未完成のデータが他の人に渡ってしまうので、バッジは琥珀色で大きく、「完成にする」は塗りつぶしのボタンにして目立たせている

1.3 見せる範囲

対象	一覧・詳細	組成の候補	組成の中の名前
物質・無効	誰でも見える	出ない	出る
物質・ドラフト	作成者と権限者のみ	出ない	出る
製品・無効	作成者と権限者のみ	出ない	出る
製品・ドラフト	作成者と権限者のみ	出ない	出る

組成の中の名前は必ず出す。 ここまで隠すと、無効な物質を含む製品の組成が読めなくなるため。一覧・詳細から隠すのと、参照先の名前を出すのは、別の話として切り分けている。

物質の無効を隠さないのは、廃番品の問い合わせ対応・法規制の遡及調査が「無効になったものを調べる」作業そのものだから。

権限が無い人が無効な製品の詳細を開くと **404**（403 だと「その ID の製品は在る」と分かってしまう）。

1.4 権限の入れ替え

使われなくなった2つを削除し、代わりに2つ追加した。**総数は13のまま。**

削除	追加
PRODUCT_VIEW_PRIVATE	INACTIVE_VIEW（無効・ドラフトのデータも見られる）
COMPOSITION_VIEW_PRIVATE	INACTIVE_EDIT（無効・ドラフトのデータも編集できる）

INACTIVE_EDIT は INACTIVE_VIEW を含意する。**作成者は権限に関係なく自分のデータを扱える。**

2. 項目の変更

2.1 別名を日本語・英語で分けた

日英の件数は一致しない（1対1にならない）ため、**別々の一覧**にした。1行1名称。`name_ja`をNULL許容にし、「どちらか一方が入っていればよい」に変えている。物質・製品の両方。

2.2 製品に「型式」「用途」を追加

拡張属性で代用していた型式を専用の項目にした。

項目	形	保存先
----	---	-----

型式 単一選択 `products.model_value`

用途 複数選択 `product_uses`（子テーブル）

選べる値は**システム設定**で管理する。1行1件で入力し、**並べた順がそのまま表示順**。設定から選択肢を消しても、既に選ばれている値は選択肢に残す（過去の記録を勝手に変えない）。

2.3 状態の表記

「使用中 / 廃番」→「**有効 / 無効**」（物質側に合わせた）。プルダウンをやめてチェックボックスにし、「状態」というラベルは出さず、チェックの状態そのもの（有効／無効）を見出しに出す。

3. 一覧のフィルター

3.1 保存と読込

一覧のある画面**すべてで共通**に、フィルターを保存・読込できるようにした。

- 保存時に名前を付ける。同じ画面・同じ名前なら上書き

- 「全員が使えるようにする」で共有できる。共有分は作成者名が付く
- 削除できるのは作った本人と管理者
- 保存先は DB (`saved_filters`)。端末が変わっても使える
- 条件はクエリ文字列で持つので、後で列構成が変わっても読めるものだけが効く

3.2 組成情報（CAS 番号）で絞り込む

製品一覧に「組成情報」の節を追加し、組成に含まれる物質の CAS 番号で絞り込めるようにした。

- 複数行の入力欄。**数字とハイフン以外はすべて区切り**（改行・カンマ・空白・日本語が混ざってよい）
- 照合は**完全一致**（正規化して突合）。部分一致しない
- 「いずれか」 = OR / 「すべて」 = 値ごとの条件を AND

制限: その製品に直接ぶら下がる組成行だけを見る。原材料の中身（孫）はたどらない（S11 の範囲）。

3.3 型式・用途で絞り込む

どちらも複数選択。**未選択なら全件**、選んだ場合は**そのいずれかを含むもの**。両方指定すると AND。

3.4 その他

- 選択肢が2つの列（有効／無効、原材料／原材料以外）は、開かずにその場にチェックボックスを並べる。**既定は両方 ON**
- 必ず値が入る列では「空白」「空白でない」を出さない
- 製品一覧は並びを指定した。「基本情報」「組成情報」の節に分かれる

基本情報

製品コード [____] を含む ☐有効 ☐無効 ☐ドラフト ☐完成 ☐原材料 ☐原材料以外

日本語名称 [_____]

英語名称 [_____]
型式 [▼すべて] 用途 [▼すべて]
更新日 [__/__/__] 指定日 備考 [_____] を含む

組成情報

CAS 番号 [複数行入力] いずれか／すべて

4. 画面の見直し

- ・ **フォーム部品の角丸を廃止**（角ばった形に）
- ・ 見出しは**入力欄の左・右寄せ**。幅を固定して入力欄の左端を揃える
- ・ 条件のプルダウンは**入力欄の後ろ**、幅を詰めた
- ・ プルダウン等の小窓を**外側クリックと Esc で閉じる**ように統一
- ・ 製品詳細のレイアウトを組み替え（基本情報 → 組成 → 備考）
- ・ チェックボックスは見出しを上置き、見出しと枠の中心を揃える

4.1 入力誤りは、その項目に出す

保存に失敗したとき「入力内容に誤りがあります」としか出ず、どこが悪いのか分からなかった。サーバーは項目別の誤りを返していたので、それを読んで**該当の入力欄を赤枠にし、すぐ下に理由を出す**。

フォーム 対象の項目

物質 物質コード・CAS 番号・主名称（日／英）・備考・別名・官報公示整理番号

製品 製品コード・名称（日／英）・備考・別名

別名のように行が複数ある項目は、サーバーが誤りをその項目にまとめて返すため、見出しの下にまとめて出す。英語のまま出ていた検証メッセージにも日本語を付けた。

5. 用語の統一

変更前	変更後	範囲
絞り込み／絞り込み条 件	フィルター	画面・コメント・テスト・スキーマまで全置換
原組成	組成	画面のみ 。設計書は「原組成／展開組成」を区別するため変更しない
使用中 / 廃番	有効 / 無効	製品（物質は元から「有効／無効」）
原材料として使える	原材料	説明はホバーのツールチップへ
作成中	ドラフト	画面・コメント・この資料まで全置換（内部の列名は元から <code>draft_flag</code> ）

6. DB の変更（マイグレーション 6 件）

名前	内容
<code>20260820090000_alias_language_split</code>	別名の <code>name_ja</code> を NULL 許容に
<code>20260820100000_drop_product_visibility_flags</code>	<code>private_flag</code> と <code>composition_public_flag</code> を削除
<code>20260820110000_product_model_and_uses</code>	<code>products.model_value</code> 追加、 <code>product_uses</code> 新設
<code>20260820120000_product_model_index</code>	<code>model_value</code> に索引
<code>20260820130000_saved_filters</code>	<code>saved_filters</code> 新設
<code>20260820140000_draft_flag</code>	物質・製品に <code>draft_flag</code> 追加
<code>20260820150000_inactive_permissions</code>	権限 enum の入れ替え

名前	内容
----	----

本番は起動時に `prisma migrate deploy` が走るので、デプロイすれば自動で適用される。

7. 検証の状況

- `npm run typecheck / npm run lint / npm test` (108 件) … すべて通過
- ブラウザ (:3001) で実測済み
 - 権限あり／なしでの見え方の違い (3 件 → 1 件)、無効な製品の詳細が 404、他人のドラフトを完成にすると 403
 - 無効な物質が組成の中では名前が出て、候補検索には出ないこと
 - 組成の CAS 絞り込み (いずれか／すべて／部分一致しないこと)
 - 型式・用途の絞り込み (未選択 = 全件、選択 = いずれか、両方指定 = AND)
 - フィルターの並び・ラベル位置・角丸・チェックボックスの既定値
 - 入力誤りのときに該当欄が赤枠になり、日本語の理由が出ること
 - ドラフトのバッジとボタンの大きさ・色
- **未実測:** フィルターの保存・読込・共有、型式／用途と別名の保存

8. 保留・未実装

項目	状態
法規情報のフィルター（該当法規で絞る）	保留。 法規制のデータモデルが未実装のため
TSV 取込時の「完成／ドラフト」の選択	S15 で対応。既定は完成
組成の展開（孫の CAS まで探す）	S11 の範囲

項目	状態
物質フォームの「有効」チェックボックスの体裁	製品と揃えていない（コードの下にヒント文が残るため）

9. コミットの一覧（デプロイ待ち）

コミット	内容
------	----

b755693 可視性の入れ替え・ドラフトの追加・フィルターの刷新

fc9b871 物質・製品が保存できなくなっていた不具合の修正

b477b66 入力誤りを項目ごとに表示

d8d0ce7 「作成中」を「ドラフト」に改称し、バッジとボタンを目立たせた

fc9b871 は **b755693** で入れた不具合の修正。ドラフトの入力欄をフォームから外したときに 送信内容からも消えたのに、検証スキーマ側で必須のままだったため、保存が必ず 400 で弾かれていた。

10. デプロイ後にすること

権限の付け直しが必要。 マイグレーションで **PRODUCT_VIEW_PRIVATE** と **COMPOSITION_VIEW_PRIVATE** が付与済みユーザーから削除されるので、ユーザー管理画面から **INACTIVE_VIEW** / **INACTIVE_EDIT** を必要な人に付ける。付けないと、無効・ドラフトのデータが自分の作成分しか見えない。

また、**新規登録は必ずドラフトで始まる**。他の人に使わせるには、詳細画面の「完成にする」か、一覧で選んでの一括変更が必要になる。